תרגיל להגשה מספר 2 — הישרדות בטיטניק

בלילה שבין 14 ל-15 באפריל 1912 התנגשה הטיטניק בקרחון וטבעה במסעה הראשון. בעבודה הזו נעבוד עם רשימת הנוסעים של הספינה (ללא אנשי הצוות): לכל נוסע שמו, המחלקה שבה הפליג, גילו, מינו והאם שרד. נשתמש במה שלמדנו השבוע כדי להעריך את הסיכוי לשרוד בשתי קבוצות של נוסעים, נדווח על התוצאות כמו במאמר, ונסיק מהן מסקנות.

קובץ הנתונים, **W2_B1 Titanic.csv**, נמצא באתר הקורס ב-Moodle. כל שורה בקובץ היא נוסע אחד, ויש בו חמש עמודות: **Name** (שם הנוסע), **PClass** (המחלקה: 1st, 2nd או 3rd), **Age** (הגיל בשנים), **Sex** (female או male) ו-**Survived** (1 = שרד, 0 = לא שרד).

את דף ההגשה ממלאים בכתב יד, סורקים לקובץ PDF אחד ומעלים ל-Moodle עד יום חמישי, 5.11.2026, בשעה 10:00.

הוראות המטלה

חישוב הסיכוי הפוסטריורי להישרדות לאחר למידת נתוני אסון הטיטניק

כאן נרצה להעריך את ההתפלגות הפוסטריורית של הסיכוי לשרוד בשתי קבוצות לבחירתכם מבין נוסעי הטיטניק. ראשית, הגדירו את שתי הקבוצות. קבוצה מוגדרת לפי מאפיין אחד או יותר מהעמודות שבקובץ — מחלקה (PClass), מין (Sex), גיל (Age), או צירוף שלהם — למשל "נשים במחלקה הראשונה". בכל קבוצה, θ הוא הסיכוי של נוסע בקבוצה לשרוד, וכל נוסע הוא תצפית אחת, שרד או לא שרד, כמו במודל של ברנולי.

כעת יש להעריך באמצעות חישוב ידני את ההסתברות הפוסטריורית לסיכוי להינצל עבור כל אחת משתי הקבוצות, באמצעות השלמת השלבים הבאים כפי שנלמדו בשיעור (את התוצאות מלאו במסגרת של כל קבוצה):

1. ספרו בקובץ כמה מהנוסעים בקבוצה שרדו וכמה לא שרדו.
2. בחרו התפלגות prior, $P(\theta)$: שטוחה (1/11 לכל ערך), או התפלגות אחרת שמתאימה למה שחשבתם לפני שראיתם את הנתונים. נמקו במשפט.
3. חשבו את ה-likelihood, $P(y \mid \theta)$, של התוצאות שמצאתם עבור 11 ערכים של θ, מ-0 עד 1 בקפיצות של 0.1. ניתן לכתוב ערכים קטנים מאוד בכתיב מדעי (למשל $3.2 \cdot 10^{-61}$).
4. חשבו את מקדם הנורמליזציה, $P(y)$, ואת ה-posterior, $P(\theta \mid y)$, לכל ערך של θ.

כתיבת הדוח

השלימו פרק תוצאות קצר, עם איור מדעי (figure) שמדווח על התוצאות שמצאתם בצורה שדומה לדיווח במאמר מדעי (עדיף באנגלית, אבל אפשר גם בעברית). הפרק כולל תרשים ודיווח מילולי:

1. **תרשים 1 (Figure 1).** לכל קבוצה שרטטו את ה-posterior כגרף עמודות (פאנלים A ו-C), ואת מספר הנוסעים ששרדו ושלא שרדו (פאנלים B ו-D). כדי להרחיב ולדייק בעזרת מחשב את ה-posterior שכבר חישבתם בשלב הקודם, כך שיהיה רציף לכל ערכי הפרמטר θ האפשריים, אפשר להיעזר בבוט המטלה. הבוט מקבל את מספר השורדים ואת מספר מי שלא שרדו, ומחשב את ההתפלגות הפוסטריורית. שימו לב שבוט המטלה משתמש רק ב-prior שטוח. ייתכן שתחשבו שהוא לא מתאים כאן, ואם כך, נמקו והסבירו. הקישור לבוט נמצא גם באתר הקורס. כתבו לתרשים כיתוב שמסביר מה מוצג בכל פאנל.

   gemini.google.com/gem/15srtSFtMNCOXt-ZE1F2PSjICUcrmp_26

2. **דיווח מילולי.** הדיווח כתוב בשני חלקים:
   - **תיאורי (Descriptive statistics).** תיאור כמותי ואיכותי של הנתונים: כמה נוסעים יש בקובץ, איזה מידע קיים בו ואיזה מידע חסר, איך הוגדרה כל קבוצה, כמה נוסעים יש בה וכמה מהם שרדו. אפשר להוסיף כל פרט מידע נוסף שתרצו, כדי שהקורא יבין את הנתונים שאיתם עבדתם.
   - **הערכה בייסיאנית (Bayesian inference on the probability of survival).** למדנו שההתפלגות הפוסטריורית היא בעצמה התוצאה של תהליך ההסקה הסטטיסטית. דווחו, בפירוש מילולי, על המשמעות שאפשר לגזור מהתוצאה: הערכים הסבירים ביותר, רמת הוודאות שהתקבלה וכו'. למי שיכול, מומלץ ברשות, כהכנה להמשך, לבקש מהבוט גם ערכי חציון, HDI, PD ו-ROPE. ההסבר על ערכים אלו מופיע במצגת השלישית של שבוע 2, ונדבר עליהם בתחילת השיעור הבא (שיעור 3).

שאלות פתוחות

אנא השלימו במילים שלכם את התשובות לשאלות הפתוחות על המטלה.

דף ההגשה · חישוב הסיכוי לשרוד

שם מלא _____ **ת"ז** _____

מדד שימוש ב-AI



המטלה כוללת ארבעה שלבים לכל קבוצה: חישוב מספר הנוסעים ששרדו ושלא שרדו, כתיבת prior, חישוב likelihood, וחישוב מקדם נרמול ו-posterior. ניתן להיעזר ב-AI עבור כל שלב בנפרד, כל עוד ה-AI עוזר בחישוב עצמו ולא בהכוונת הדרך. לחישוב ה-prior אין צורך ב-AI כלל. את ה-likelihood לכל ערך של θ ניתן לחשב בעזרת AI, בהנחה שהחישוב כבר מובן לכם מהמטלה של השבוע שעבר. ניתן להשתמש ב-AI גם כדי לחשב את מקדם הנרמול (הכפלה וסכימה) ואת וקטור ה-posterior. ההנחיה ל-AI צריכה להיות שלב אחר שלב, ולא בקשה אחת לכל הטבלה.

✓ **כן** "עזור לי לחשב את הנראות לכל אחד מערכי הפרמטר."	✗ **לא** "חשב לי את כל הטבלה."
✓ **כן** "הכפל נראות בפריור וסכום כדי שאקבל ערך נרמול."	✗ **לא** "איזה prior כדאי לי לבחור לנשים במחלקה ראשונה?"
✓ **כן** "הכפל פריור בנראות וחלק במקדם הנרמול כדי שאדע מה ערך הפוסטריור."	✗ **לא** "הנה צילום הטבלה שלי, תשלים את מה שחסר."

קבוצה 1 — הגדרת הקבוצה: _____

שרדו _____ לא שרדו _____

ה-prior שבחרתי ולמה: _____

	$\theta = 0$	$\theta = 0.1$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0.3$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.5$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.7$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.9$	$\theta = 1$
prior $P(\theta)$											
likelihood $P(y \mid \theta)$											
posterior $P(\theta \mid y)$											

מקדם נורמליזציה $P(y)$: _____ ($\Sigma\, P(\theta)\cdot P(y \mid \theta)$)

קבוצה 2 — הגדרת הקבוצה: _____

שרדו _____ לא שרדו _____

ה-prior שבחרתי ולמה: _____

	$\theta = 0$	$\theta = 0.1$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0.3$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.5$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.7$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.9$	$\theta = 1$
prior $P(\theta)$											
likelihood $P(y \mid \theta)$											
posterior $P(\theta \mid y)$											

מקדם נורמליזציה $P(y)$: _____ ($\Sigma\, P(\theta)\cdot P(y \mid \theta)$)

מדד שימוש ב-AI

כדי לשמור על היכולת להטמיע ולהבין את החומר, נכון להשתמש בבוט המטלה בלבד (לא בוט פתוח) כדי לקבל גרפים רציפים, שקשה לחשב ידנית, ולהעתיק אותם. שימו לב שבוט המטלה משתמש רק ב-prior שטוח. ייתכן שתחשבו שהוא לא מתאים כאן, ואם כך, נמקו והסבירו. ניתן גם להשתמש בבוט המטלה כדי לקבל מספרים תיאוריים, או ערכים שמתארים את ההתפלגות הפוסטריורית. שימוש בבוט המטלה או ב-AI כדי לכתוב את הפסקאות עצמן יוביל לכך שלא תלמדו את החומר.

✓ **כן** "בקובץ המצורף, ספור כמה נוסעים יש בכל מחלקה, ובכמה שורות חסר הגיל."	✗ **לא** "כתוב לי פסקת Descriptive statistics על נתוני הטיטניק."
✓ **כן** "כוון אותי בשאלות מנחות שיעזרו לי לנסח מסקנה משלי."	✗ **לא** "כתוב לי מסקנה והמלצות בטיחות על סמך הנתונים."
✓ **כן** "בוט המטלה, יש לי כך וכך ניצולים וכך וכך שלא שרדו. צור לי תרשים פוסטריור לפרמטר ברנולי."	✗ **לא** "עזור לי לכתוב דיווח מילולי שיפרש את התוצאה הפוסטריורית הזו."

Results

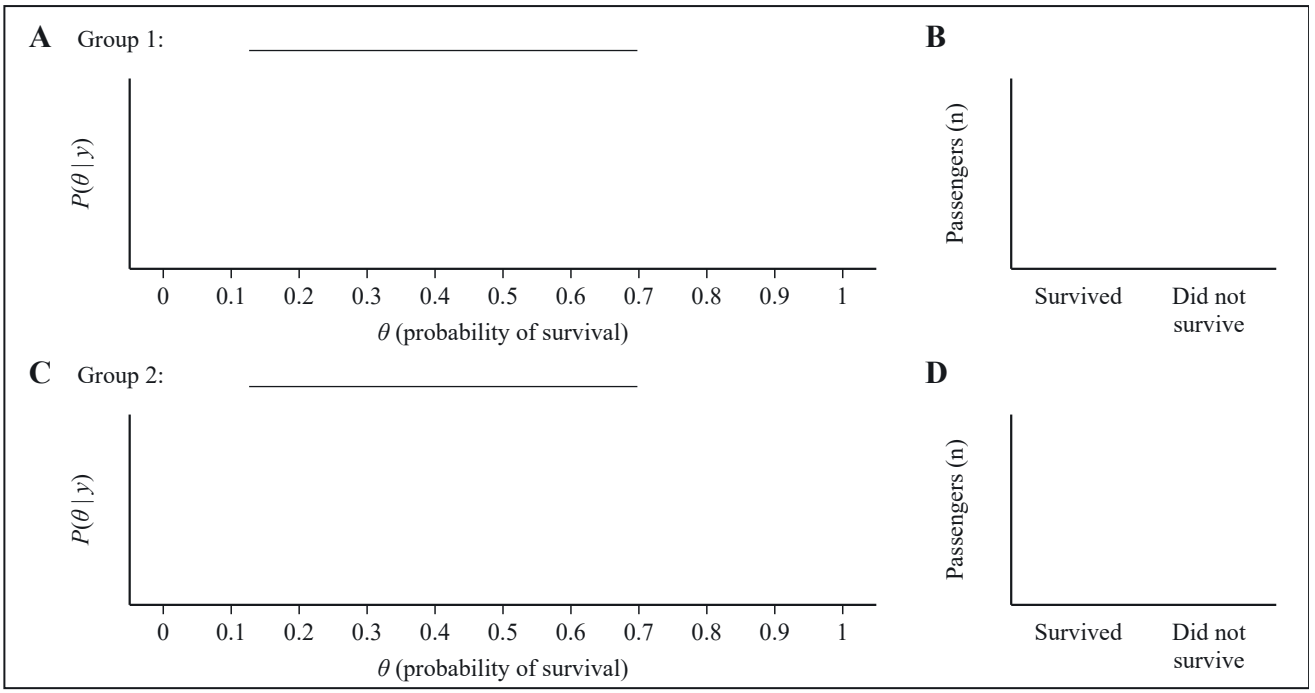


Figure 1. _____

Descriptive statistics. _____

Bayesian inference on the probability of survival. _____

דף ההגשה · מסקנות

1. מה למדתם מהניתוח על ההישרדות בטיטניק? השוו בין שתי הקבוצות, והתייחסו גם לוודאות של ההערכה בכל אחת מהן.

2. האם על סמך הניתוח אפשר להמליץ על כללי בטיחות לספינות נוסעים דומות מאותה תקופה? מה הייתם ממליצים, ומה בנתונים מגביל את ההמלצה? חשבו גם על מה שאין בנתונים.

3. עד כמה הבחירה ב-prior היא אתגר בניתוח כזה? האם prior אחר היה משנה את המסקנות שלכם? האם התשובה שונה בקבוצה עם יותר נוסעים ובקבוצה עם פחות נוסעים?

כמה זמן לקחה המטלה _____ **עד כמה המטלה הייתה קשה?** בכלל לא קשה 1 2 3 4 5 קשה באופן קיצוני